



Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

EIC0011 Matemática Discreta

Exame de 23 de Junho de 2008

Duração: 2 horas | sem consulta

Leia bem as perguntas antes de responder.

Não responda apenas através de fórmulas. Explique o seu raciocínio.

Complete os cálculos e não se esqueça de indicar as unidades, se for caso disso.

Nome:

1.

Estabeleça a validade ou invalidade dos seguintes argumentos:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ a) \quad \frac{p \rightarrow r}{\neg r} \\ \hline q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) \quad \frac{p \rightarrow \neg p}{\neg p} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} c) \quad \frac{q \vee \neg p}{\neg q} \\ \hline p \end{array}$$

2.

Prove por indução que a soma dos primeiros n inteiros positivos é $\frac{n(n+1)}{2}$.

3.

Considere os conjuntos $\{1, 3, 4\}$ e $\{0, 3, 5\}$.

- Encontre um conjunto de que estes dois sejam sub-conjuntos.
- Qual será o conjunto nas condições de a) com menor número de elementos?
- Quantos sub-conjuntos de três elementos e incluindo o elemento 3 admite o subconjunto encontrado em b)?

4.

Considere o conjunto $A = \{2, 3, 4, 5, \dots\}$ e a relação “ x divide y ”.

- Mostre que se trata de uma relação de ordem.
- Determine todos os elementos minimais e maximais.

5.

Mostre que o conjunto $Z = \{1, 3, 7, 9\}$ com a operação multiplicação módulo 10 constitui um grupo.

6.

Considere um código $C: B_2 \rightarrow B_5$ com a seguinte matriz de geração $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- Determine todas as palavras do código C .
- Quantos erros consegue detectar? E corrigir?
- Qual a matriz de verificação?

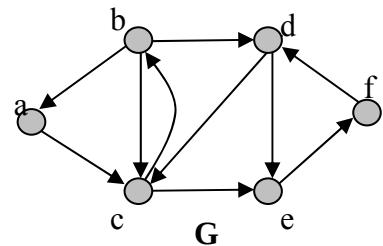
- d) Calcule o síndrome de 00101 e de 11111. O que se pode concluir acerca destas duas transmissões?

7.

- Com os algarismos 0, 1, 2, 5 e 8, quantos números de quatro algarismos é possível formar?
- Desses, quantos são múltiplos de 5?
- E quantos contêm o algarismo 2?

8.

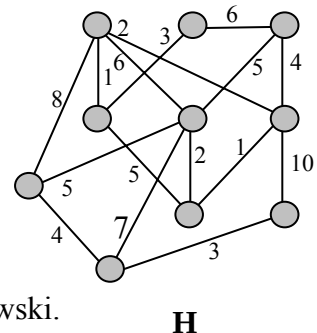
Quatro jogadores de poker iniciam um jogo com 10 € cada, sendo todas as apostas de um número inteiro, e não é possível os jogadores emprestarem dinheiro entre si nem entrar em bancarrota. No fim do jogo, quantos resultados são possíveis de ganhos e perdas?



9.

Considere o grafo G da figura.

- Apresente a matriz de adjacência de G.
- Será G fortemente conexo? Justifique.
- Considere o grafo subjacente a G. Será Euleriano? Determine nesse grafo um caminho de Euler, se tal for exequível.



10.

Considere o grafo H associado à figura.

[os custos assinalados apenas interessam à alínea c)]

- Determine um ciclo de Hamilton, se tal for possível.
- O grafo H não é planar. Justifique pelo teorema de Kuratowski.
- Considerando agora os custos assinalados nos arcos determine uma árvore suporte (geradora) mínima, bem como o seu custo.

11. (facultativa)

Uma escada tem n degraus, que o José sobe misturando passos de um ou dois degraus. Pretende-se saber de quantas maneiras diferentes pode o José subir a escada. Mostre que esse número é o número de Fibonacci de ordem n .